В задаче не требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Расположите вентилятор на столе как это изображено на рисунке 1. Измерьте зависимость частоты вращения вентилятора f ($[f]$ = обороты/мин) от напряжения его питания U и постройте её график. Известно, что в бóльшем диапазоне напряжений измеренная зависимость может быть описана функцией вида:

$$f = A(U - U_0)^{\frac{1}{n}}, \tag{1}$$

где A - постоянный коэффициент, U_0 - некоторое характерное напряжение, связанное с началом работы вентилятора, а n - натуральное число. Определите число n. Постройте график линеаризованной зависимости. Найдите значение U_0.

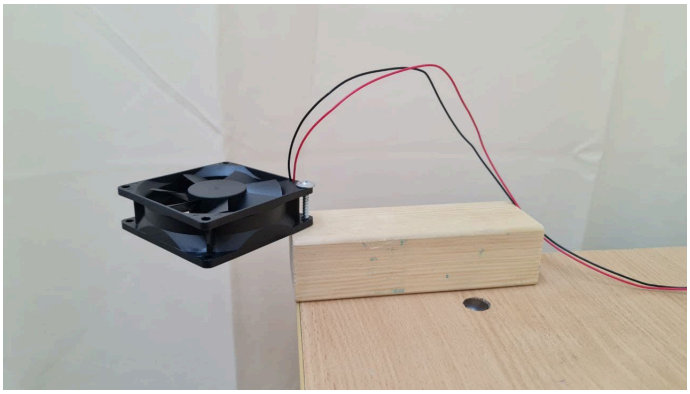


Рис. 1. Положение вентилятора для измерения зависимости f от U.

2. Подключите к вентилятору максимально возможное напряжения питания. Измерьте частоту вращения лопастей в случае положения вентилятора, изображенного на рисунке 1. Также измерьте частоту вращения вентилятора, если его корпус лежит на столе, как это изображено на рисунке 2. Отличаются ли полученные значения? Если да, кратко объясните различие.

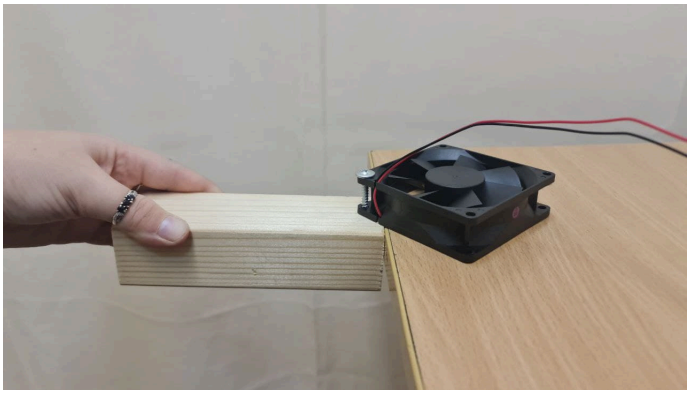


Рис. 2. Корпус вентилятора соприкасается с поверхностью стола.

3. При работе вентилятора через его поперечное сечение движется воздух. Объем воздуха, проходящего через него в единицу времени, назовем производительностью Q ($[Q] = \text{м}^3/\text{мин}$). Измерьте зависимость производительности вентилятора от его напряжения питания. Измерения проводите в положении вентилятора, изображенном на рисунке 1.

4. Постройте график зависимости производительности Q от частоты f вращения вентилятора. Какой зависимостью можно описать полученные данные? Найдите соответствующие коэффициенты аппроксимации.

Инструкция по работе со стробоскопом.

Стробоскоп - это прибор, который генерирует короткие световые импульсы с некоторой частотой ν. Частота мигания стробоскопа в единицах RPM (от англ. «оборотов в минуту») выводится на экран прибора.

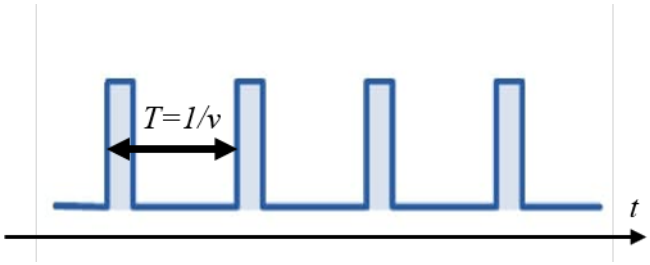


Рис. 3. Форма светового сигнала стробоскопа. T - период мигания. Частота мигания $\nu = \frac{1}{T}$ и имеет размерность $[\nu] = \text{мин}^{-1}$

1. Для включения стробоскопа в течение $2-3$ с удерживайте нажатой кнопку «READ».

2. Для увеличения частоты мигания стробоскопа нажмите кнопку «UP», для уменьшения — «DOWN». Если вам нужно значительно поменять частоту, зажимайте вышеуказанные кнопки для быстрого изменения частоты.

3. В используемом в задаче диапазоне частот при однократном нажатии на кнопки «UP», «DOWN» частота изменяется на 100 RPM. Для более точных измерений нажмите на кнопку «FINE ADJUST», это переключит стробоскоп в режим точной настройки. Для выхода из этого режима еще раз нажмите «FINE ADJUST».

4. Во время проведения измерений необходимо зажимать кнопку «TEST», расположенную на правом торце прибора.

Оборудование. Вентилятор на подставке, стробоскоп, весы, кусочек мела, 2 батарейных отсека, содержащих по 4 батарейки типа AA, мультиметр, соединительные провода, линейка.

Указание 1. Плотность воздуха при комнатной температуре примите равной $\rho = 1.3\,\text{кг}/\text{м}^3$.

Указание 2. Для получения различных значений напряжения питания подключайте соединительные провода непосредственно к пружинам батарейного отсека, как это показано на рисунке 4.

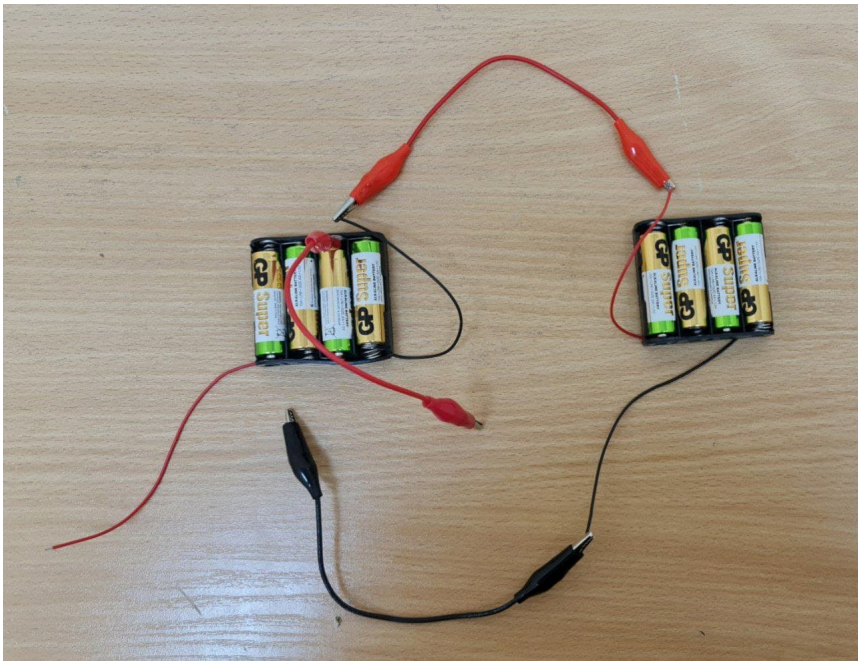


Рис. 4. Способ подключения батареек.

Указание 3. Включайте вентилятор только на время проведения измерений, так как непрерывная его работа приводит к разрядке батареек. Если напряжение одной или нескольких батареек составляет менее 1.40 В, обратитесь к организатору в аудитории.

Указание 4. Не прикасайтесь к лопастям вентилятора во время его работы.